Работа с графикой в LaTeX

Лабораторная работа №4

Абрамян Артём Арменович

2025-10-25

Содержание i

1. Информация

2. Вводная часть

3. Основная часть

4. Результаты

1. Информация

1.1 Докладчик

Абрамян Артём Арменович

Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1132249518@pfur.ru

2. Вводная часть

2.1 Актуальность

Графика — важный элемент научных документов. Необходимо управлять размещением изображений, использовать автоматическую нумерацию и ссылки. Требуется понимание механизмов LaTeX для работы с графикой.

2.2 Цели и задачи

Изучить способы включения графики в LaTeX. Освоить параметры манипулирования изображениями. Исследовать спецификаторы позиционирования флоатов. Понять работу системы перекрестных ссылок.

2.3 Материалы и методы

Пакеты: graphicx, float, hyperref. Практические эксперименты с кодом и параметрами позиционирования.

3. Основная часть

3.1 Включение графики

```latex
\begin{figure}[!h]
  \centering
  \includegraphics[width=0.8\textwidth]{fig01.png}
  \caption{Базовый пример включения изображения}
  \label{fig:fig01}
\end{figure}
```

Рисунок 1: Базовый пример

3.2 Параметр width

```
\centering
\includegraphics[width=0.8\textwidth]{fig02.png}
```

Рисунок 2: Параметр width

3.3 Параметр height

```
\centering
\includegraphics[height=5cm]{fig03.png}
```

Рисунок 3: Параметр height

3.4 Параметр scale

```
\centering
\includegraphics[scale=0.5]{fig04.png}
\caption{Использование параметра scale=0.5}
```

Рисунок 4: Параметр scale

3.5 Параметр angle

```
\centering
\includegraphics[angle=45,width=0.6\textwidth]{fig05.png}
```

Рисунок 5: Параметр angle

3.6 textwidth

```
\texttt{\textbackslash textwidth} --- это ширина текстового блока на физической странице,
тогда как \texttt{\textbackslash linewidth} --- это текущая ширина, которая может локально отличаться.
```

Рисунок 6: Использование textwidth

3.7 Режим twocolumn

```
Разница наиболее заметна при использовании опции класса \texttt{twocolumn}.
В режиме двух колонок \texttt{\textbackslash linewidth} адаптируется к ширине колонки,
а \texttt{\textbackslash textwidth} всегда относится к полной ширине страницы.
```

Рисунок 7: Режим twocolumn

3.8 Спецификаторы позиции

```
\begin{itemize}
  \item \texttt{h} --- 'Here' (здесь, если возможно)
  \item \texttt{t} --- Top (верх страницы)
  \item \texttt{b} --- Bottom (низ страницы)
  \item \texttt{p} --- Page (отдельная страница только для флоатов)
```

Рисунок 8: Спецификаторы

3.9 Пакет float

5.2 Использование пакета float

Пакет `float` добавляет спецификатор `H`, который размещает изображение точно в месте его определения в коде.

Пример использования:

```
\usepackage{float}

\begin{figure}[H]
  \centering
  \includegraphics[width=0.5\textwidth]{image.jpg}
  \caption{Изображение точно здесь}
\end{figure}
```

Рисунок 9: Спецификатор H

3.10 Перекрестные ссылки

```latex
\begin{enumerate}
  \item Базовое включение графики в документ (раздел~\ref{sec:basic})
  \item Манипулирование размерами изображений с помощью width, height, scale и angle (раздел~\ref{sec:dimensions})
  \item Разница между \textbackslash textwidth и \textbackslash linewidth (раздел~\ref{sec:difference})
  \item Различные спецификаторы позиционирования флоатов (раздел~\ref{sec:floats})
  \item Правильное использование механизма меток и ссылок (раздел~\ref{sec:crossref})
  \item Создание гиперссылок с помощью пакета hyperref (раздел~\ref{sec:hyperref})
```

Рисунок 10: label и ref

3.11 Правильное размещение

```
\caption{Правильное размещение метки --- после caption}
\label{fig:fig12}
```

Рисунок 11: Правильно

3.12 Неправильное размещение

```
\centering
\label{fig:incorrect}
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{image.png}
\caption{Описание изображения}
```

Рисунок 12: Неправильно

3.13 Метки для уравнений

```
\begin{equation}
  E = mc^2
  \label{eq:correct}
\end{equation}

\begin{equation}
  a^2 + b^2 = c^2
\end{equation}
\label{eq:wrong}
```

Рисунок 13: Уравнения

3.14 Первая компиляция

- Правильное использование механизма меток и ссылок (раздел 6)
- Создание гиперссылок с помощью пакета hyperref (раздел **??**)

Рисунок 14: Компиляция 1

3.15 Вторая компиляция

- Базовое включение графики в документ (раздел 2)
- Манипулирование размерами изображений с помощью width, height, scale и angle (раздел 3)
- Разница между \textwidth и \linewidth (раздел 4)
- Различные спецификаторы позиционирования флоатов (раздел 5)
- Правильное использование механизма меток и ссылок (раздел 6)

Рисунок 15: Компиляция 2

3.16 Пакет hyperref

Пример подключения:

```
\usepackage[hidelinks]{hyperref}
```

Рисунок 16: hyperref

4. Результаты

4.1 Выводы

Пакет graphicx обеспечивает гибкое управление графикой. Система флоатов позволяет оптимально размещать изображения. Перекрестные ссылки требуют минимум двух компиляций.

4.2 Рекомендации

Проверяйте порядок caption и label. Компилируйте документ минимум дважды. Используйте осмысленные имена меток.

4.3 Итог

Освоены основные инструменты работы с графикой. Изучена система позиционирования флоатов. Понят механизм перекрестных ссылок. Получены практические навыки работы с LaTeX.